



LINUX TERMINAL — CHEAT SHEET

Edición Completa · Referencia Exhaustiva para la Línea de Comandos

Navegación Archivos Permisos Procesos Sistema Redes Texto AWK
Compresión Entorno I/O Atajos Servicios Discos Cron Git
Docker Servidores Seguridad Paquetes

📖 Edición "completa, no esencial": incluye variantes avanzadas, banderas poco comunes y flujos de trabajo reales — no solo lo básico.

📖 ÍNDICE

- 01 Navegación de Archivos
- 02 Manipulación de Archivos
- 03 Visualización de Archivos
- 04 Permisos, ACL y Propietarios
- 05 Gestión de Procesos
- 06 Información del Sistema
- 07 Comandos de Red
- 08 Procesamiento de Texto (grep, sed, cut...)
- 09 AWK a Fondo
- 10 Compresión y Archivos
- 11 Variables, Entorno y Shell
- 12 Redirección e I/O Avanzado

- 13 Atajos de Teclado
- 14 Servicios, Discos y Tareas Programadas
- 15 Git Completo
- 16 Docker y Contenedores
- 17 Administración de Servidores (SSH, Firewall...)
- 18 Gestión de Paquetes
- 19 Tips, Trucos y Seguridad
- 20 Recursos Adicionales

01 · NAVEGACIÓN DE ARCHIVOS

Movimiento Básico

pwd	Mostrar directorio actual
ls / ls -a	Listar archivos (con -a incluye ocultos)
ls -la	Listar con detalles y archivos ocultos
ls -lh	Listar con tamaños legibles para humanos
ls -lt	Listar ordenado por fecha de modificación
ls -ls	Listar ordenado por tamaño (mayor primero)
ls -lR	Listar recursivamente con detalles
ls -d */	Listar solo directorios del nivel actual
ls --color=auto	Forzar coloreado de la salida
cd directorio	Cambiar a directorio específico
cd .. / cd ../..	Subir uno o dos niveles de directorio
cd ~	Ir al directorio home del usuario
cd -	Ir al directorio anterior
cd /	Ir al directorio raíz
tree	Mostrar estructura de directorios en árbol
tree -L 2	Mostrar árbol limitado a 2 niveles
tree -a	Mostrar árbol incluyendo archivos ocultos
tree -d	Mostrar árbol solo con directorios
pushd dir / popd	Guardar y restaurar directorios en una pila

dirs -v	Ver la pila de directorios numerada
----------------	-------------------------------------

Búsqueda de Archivos

find /ruta -name "*.txt"	Buscar archivos por nombre
find /ruta -iname "*.txt"	Buscar sin distinguir mayúsculas/minúsculas
find /ruta -type f / -type d	Buscar solo archivos o solo directorios
find /ruta -size +100M	Buscar archivos mayores a 100MB
find /ruta -size -1k	Buscar archivos menores a 1KB
find /ruta -mtime -7	Archivos modificados en últimos 7 días
find /ruta -mmin -30	Archivos modificados en últimos 30 minutos
find /ruta -atime +30	Archivos no accedidos en más de 30 días
find /ruta -newer archivo.ref	Archivos más nuevos que un archivo de referencia
find /ruta -empty	Buscar archivos y carpetas vacíos
find /ruta -perm 644	Buscar archivos con permisos exactos
find /ruta -perm -4000	Buscar archivos con bit SUID activo
find /ruta -user usuario	Buscar archivos de un usuario específico
find /ruta -group grupo	Buscar archivos de un grupo específico
find /ruta -maxdepth 2	Limitar la búsqueda a 2 niveles de profundidad
find /ruta -name "*.tmp" -delete	Buscar y eliminar directamente
find /ruta -name "*.log" -exec gzip {} \;	Ejecutar un comando sobre cada resultado
locate archivo	Buscar archivo en base de datos del sistema
sudo updatedb	Actualizar la base de datos usada por locate

which comando	Mostrar ubicación de un comando
whereis comando	Mostrar binario, fuente y manual de un comando
type comando	Mostrar si es alias, función, builtin o binario
fd patrón	Alternativa moderna y rápida a find (si está instalado)



02 · MANIPULACIÓN DE ARCHIVOS

Crear y Eliminar

touch archivo.txt	Crear archivo vacío o actualizar timestamp
touch -d "2026-01-01" archivo	Fijar una fecha de modificación específica
mkdir directorio	Crear directorio
mkdir -p ruta/completa/anidada	Crear directorios anidados de un solo golpe
mkdir -m 700 directorio	Crear directorio con permisos específicos
rm archivo	Eliminar archivo
rm -f archivo	Eliminar archivo forzosamente sin confirmación
rm -rf directorio	Eliminar directorio recursivamente (¡cuidado!)
rm -i archivo	Eliminar solicitando confirmación por archivo
rmdir directorio	Eliminar directorio vacío
shred -u -n 3 archivo	Sobrescribir 3 veces y eliminar de forma segura

Copiar, Mover y Enlazar

cp archivo destino	Copiar archivo
cp -r directorio destino	Copiar directorio recursivamente
cp -p archivo destino	Copiar preservando permisos y timestamps
cp -u origen destino	Copiar solo si el origen es más nuevo

cp -v origen destino	Copiar mostrando el progreso (verbose)
cp --backup=numbered a b	Copiar creando respaldo numerado si existe destino
mv archivo destino	Mover o renombrar archivo
mv -i archivo destino	Mover solicitando confirmación si existe destino
rsync -av origen/ destino/	Sincronizar directorios preservando atributos
rsync -av --delete origen/ destino/	Sincronizar eliminando archivos extra en destino
rsync -avzP origen usuario@host:destino	Sincronizar remoto comprimido mostrando progreso
rsync -av --dry-run origen/ destino/	Simular la sincronización sin copiar nada
rsync -av --exclude='*.log' origen/ destino/	Sincronizar excluyendo un patrón de archivos
ln archivo enlace	Crear enlace duro (hard link)
ln -s archivo enlace	Crear enlace simbólico (symlink)
readlink -f enlace	Mostrar ruta real absoluta de un enlace simbólico
rename 's/\.txt\$/\.md/' *.txt	Renombrado masivo con expresión regular (Perl rename)

03 · VISUALIZACIÓN DE ARCHIVOS

Lectura Básica

cat archivo	Mostrar contenido completo del archivo
cat -n archivo	Mostrar contenido con números de línea
cat -A archivo	Mostrar caracteres no imprimibles (tabs, fin de línea)
tac archivo	Mostrar el archivo con las líneas en orden inverso
less archivo	Ver archivo página por página (navegable)
less -N archivo	Ver archivo con números de línea

more archivo	Ver archivo página por página (simple)
head archivo / head -n 20	Mostrar primeras 10 (o 20) líneas
head -c 200 archivo	Mostrar los primeros 200 bytes del archivo
tail archivo / tail -n 50	Mostrar últimas 10 (o 50) líneas
tail -f archivo	Seguir archivo en tiempo real
tail -F archivo	Seguir archivo, reabriendo si es rotado
watch -n 2 comando	Repetir un comando cada 2 segundos
file archivo	Mostrar el tipo de archivo
file -i archivo	Mostrar el tipo MIME del archivo
stat archivo	Mostrar metadatos detallados del archivo
xxd archivo	Mostrar contenido en formato hexadecimal
od -c archivo	Volcado octal/carácter de un archivo

Análisis y Comparación de Contenido

wc archivo	Contar líneas, palabras y caracteres
wc -l / -w / -c archivo	Contar solo líneas, palabras o bytes
sort archivo	Ordenar líneas alfabéticamente
sort -n archivo	Ordenar numéricamente
sort -r archivo	Ordenar en orden inverso
sort -k2 -t',' archivo	Ordenar por la 2ª columna usando coma como separador
sort -u archivo	Ordenar y eliminar duplicados en un solo paso
uniq archivo	Eliminar líneas duplicadas consecutivas
uniq -c archivo	Contar ocurrencias de cada línea
uniq -d archivo	Mostrar solo las líneas que están duplicadas
diff archivo1 archivo2	Comparar diferencias entre dos archivos
diff -u archivo1 archivo2	Mostrar diferencias en formato unificado
diff -y archivo1 archivo2	Mostrar diferencias lado a lado
comm archivo1 archivo2	Comparar líneas comunes/únicas entre dos archivos ordenados
cmp archivo1 archivo2	Comparar archivos byte a byte
md5sum / sha256sum archivo	Calcular checksum MD5 o SHA-256 del archivo

sha256sum -c checksums.txt Verificar integridad contra una lista de checksums



04 · PERMISOS, ACL Y PROPIETARIOS

Permisos Estándar

chmod 755 archivo	Establecer permisos rwxr-xr-x
chmod 644 archivo	Establecer permisos rw-r--r--
chmod +x archivo	Hacer archivo ejecutable
chmod u+w,g-w,o-rwx archivo	Ajustar permisos de forma simbólica por tipo de usuario
chmod -R 755 directorio	Cambiar permisos recursivamente
umask 022	Establecer máscara de permisos por defecto

Bits Especiales y Atributos

chmod u+s archivo	Activar bit SUID (ejecutar con permisos del dueño)
chmod g+s directorio	Activar bit SGID (heredar grupo en el directorio)
chmod +t directorio	Activar sticky bit (solo el dueño puede borrar sus archivos)
chattr +i archivo	Hacer archivo inmutable (ni root puede modificarlo/borrarlo)
chattr +a archivo	Permitir solo append (agregar) al archivo
lsattr archivo	Mostrar atributos extendidos del archivo

ACL — Listas de Control de Acceso

getfacl archivo	Mostrar los permisos ACL de un archivo
setfacl -m u:usuario:rwx archivo	Otorgar permisos ACL a un usuario específico
setfacl -m g:grupo:rx archivo	Otorgar permisos ACL a un grupo específico
setfacl -x u:usuario archivo	Eliminar una entrada ACL específica
setfacl -b archivo	Eliminar todas las entradas ACL
setfacl -R -m u:usuario:rwx directorio	Aplicar ACL recursivamente

Propietarios, Grupos y Root

<code>chown usuario:grupo archivo</code>	Cambiar propietario y grupo
<code>chown -R usuario:grupo directorio</code>	Cambiar recursivamente
<code>chgrp grupo archivo</code>	Cambiar solo el grupo
<code>sudo comando</code>	Ejecutar comando como root
<code>sudo -i / sudo -s</code>	Abrir shell interactivo como root
<code>sudo -u usuario comando</code>	Ejecutar comando como otro usuario
<code>sudo -l</code>	Listar los permisos sudo del usuario actual
<code>su - usuario</code>	Cambiar a otro usuario con su entorno
<code>visudo</code>	Editar de forma segura el archivo sudoers
<code>id / groups / newgrp grupo</code>	Ver identidad, grupos o cambiar grupo activo

05 · GESTIÓN DE PROCESOS

Monitoreo de Procesos

<code>ps aux</code>	Listar todos los procesos del sistema
<code>ps aux grep proceso</code>	Buscar proceso específico
<code>ps -ef --forest</code>	Ver procesos en forma de árbol jerárquico
<code>top</code>	Monitor de procesos interactivo
<code>htop</code>	Monitor de procesos mejorado (si está instalado)
<code>pgrep -a nombre_proceso</code>	Buscar PID por nombre, mostrando línea de comando
<code>pidof proceso</code>	Obtener PID de un proceso
<code>pstree -p</code>	Mostrar árbol de procesos con PIDs
<code>nice -n 10 comando</code>	Ejecutar comando con prioridad baja
<code>renice -n 5 -p PID</code>	Cambiar prioridad de un proceso en ejecución
<code>cat /proc/PID/status</code>	Ver información detallada de un proceso desde /proc
<code>cat /proc/PID/cmdline</code>	Ver la línea de comando exacta de un proceso

Control de Procesos y Trabajos

<code>kill PID</code>	Terminar proceso por PID (señal TERM)
<code>kill -9 PID</code>	Forzar terminación de proceso (señal KILL)

kill -l	Listar todas las señales disponibles
killall nombre_proceso	Matar todos los procesos por nombre
pkill -f patrón	Matar procesos cuya línea de comando coincida
jobs -l	Listar trabajos en segundo plano con PID
bg %1 / fg %1	Enviar o traer el trabajo #1 a/desde segundo plano
nohup comando &	Ejecutar comando inmune a hangups
disown %1	Desligar un trabajo de la shell actual
timeout 30 comando	Ejecutar un comando con límite de tiempo
screen -S nombre / tmux new -s nombre	Crear sesión persistente de terminal
tmux attach -t nombre	Reconectarse a una sesión tmux existente

Límites y Tareas Diferidas

ulimit -a	Mostrar todos los límites de recursos del shell
ulimit -n 4096	Cambiar el límite de descriptores de archivo abiertos
at 15:30	Programar un comando para ejecutarse una sola vez
atq / atrm ID	Listar o eliminar tareas programadas con "at"
batch	Ejecutar comandos cuando baje la carga del sistema



06 - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Información de Hardware

uname -a	Información completa del sistema y kernel
lscpu	Información detallada del procesador
lsmem	Información de memoria RAM instalada
lsblk	Listar dispositivos de bloque (discos/particiones)
lsusb / lspci	Listar dispositivos USB o PCI conectados
dmidecode	Información detallada del hardware (BIOS, placa, RAM)
sensors	Mostrar temperaturas de CPU y ventiladores

hostnamectl	Mostrar información del hostname y sistema operativo
nproc	Mostrar número de núcleos de procesamiento disponibles

Recursos y Actividad del Sistema

free -h	Memoria RAM disponible y en uso
df -h	Espacio disponible en sistemas de archivos
df -i	Uso de inodos por sistema de archivos
du -sh directorio	Tamaño total de un directorio
du -h --max-depth=1	Tamaño de subdirectorios de primer nivel
uptime	Tiempo de actividad y carga del sistema
who / w	Usuarios conectados (w incluye qué están haciendo)
last / lastb	Historial de inicios de sesión exitosos/fallidos
cat /etc/os-release	Mostrar versión y nombre de la distribución
dmesg tail	Ver los últimos mensajes del kernel



07 · COMANDOS DE RED

Conectividad y Transferencia

ping -c 4 host	Probar conectividad con 4 pings
wget url / wget -c url	Descargar archivo (o continuar descarga interrumpida)
wget -r -np url	Descargar un sitio de forma recursiva
curl -O url	Descargar archivo manteniendo nombre original
curl -I url	Mostrar solo las cabeceras HTTP
curl -X POST -d "a=1" url	Enviar una petición POST con datos
curl -H "Auth: token" url	Enviar una petición con cabeceras personalizadas
scp archivo usuario@host:/ruta	Copiar archivo por SSH
scp -r directorio usuario@host:/ruta	Copiar un directorio completo por SSH
ssh usuario@host	Conectar a servidor remoto por SSH

Información y Diagnóstico de Red

ip addr show	Mostrar direcciones IP (comando moderno)
---------------------	--

ip route show	Mostrar tabla de rutas
ip link set eth0 up/down	Activar o desactivar una interfaz de red
netstat -tuln	Mostrar puertos abiertos en escucha
ss -tulpn	Mostrar conexiones y procesos asociados (moderno)
nslookup dominio / dig dominio	Resolver nombre de dominio
dig +short dominio	Resolución DNS en formato resumido
host dominio	Resolución DNS simple
traceroute host	Mostrar la ruta de paquetes hacia un host
mtr host	Traceroute continuo con estadísticas en vivo
hostname -I	Mostrar la IP local del equipo
curl ifconfig.me	Mostrar la IP pública del equipo
arp -a	Mostrar la tabla ARP (dispositivos en la red local)
nmcli device status	Ver el estado de las conexiones con NetworkManager



08 - PROCESAMIENTO DE TEXTO

Búsqueda con grep

grep "patrón" archivo	Buscar texto en archivo
grep -i "patrón" archivo	Búsqueda insensible a mayúsculas
grep -r "patrón" directorio	Búsqueda recursiva en directorio
grep -v "patrón" archivo	Mostrar líneas que NO coinciden
grep -n "patrón" archivo	Mostrar números de línea
grep -c "patrón" archivo	Contar líneas que coinciden
grep -w "palabra" archivo	Buscar coincidencia de palabra exacta
grep -o "patrón" archivo	Mostrar solo la parte que coincide
grep -l "patrón" *.txt	Listar solo los nombres de archivos que coinciden
grep -A3 -B3 "patrón" archivo	Mostrar 3 líneas de contexto antes/después
grep -E "patrón1 patrón2" archivo	Búsqueda con expresiones regulares extendidas

<code>grep -P "\d{3}-\d{4}" archivo</code>	Búsqueda usando regex estilo Perl (PCRE)
--	--

Manipulación con sed

<code>sed 's/viejo/nuevo/' archivo</code>	Reemplazar primera ocurrencia por línea
<code>sed 's/viejo/nuevo/g' archivo</code>	Reemplazar todas las ocurrencias
<code>sed -i 's/viejo/nuevo/g' archivo</code>	Reemplazar directamente en el archivo original
<code>sed -i.bak 's/viejo/nuevo/g' archivo</code>	Reemplazar guardando una copia de respaldo .bak
<code>sed -n '5,10p' archivo</code>	Mostrar solo las líneas 5 a 10
<code>sed '2d' archivo</code>	Eliminar la línea número 2
<code>sed '/patrón/d' archivo</code>	Eliminar las líneas que coincidan con un patrón
<code>sed -e 's/a/1/' -e 's/b/2/' archivo</code>	Aplicar múltiples expresiones en una sola pasada

Otras Herramientas de Texto

<code>cut -d',' -f1,3 archivo</code>	Extraer columnas 1 y 3 usando coma como separador
<code>tr 'a-z' 'A-Z' < archivo</code>	Convertir minúsculas a mayúsculas
<code>tr -d ' ' < archivo</code>	Eliminar espacios
<code>tr -s ' '</code>	Reducir espacios repetidos a uno solo
<code>column -t -s',' archivo</code>	Alinear texto CSV en columnas legibles
<code>paste -d',' a.txt b.txt</code>	Combinar líneas de dos archivos lado a lado
<code>join a.txt b.txt</code>	Unir dos archivos por un campo común (como SQL JOIN)
<code>xargs -I{} cmd {}</code>	Pasar cada línea de entrada como argumento a un comando
<code>printf "%-10s %5d\n" texto 42</code>	Formatear texto y números con anchos fijos



09 - AWK A FONDO

Sintaxis y Variables Internas

```
awk 'patrón { acción }' archivo
awk 'BEGIN{...} patrón{...} END{...}' archivo
```

\$0	La línea completa actual
\$1, \$2, ... \$NF	Primer, segundo y último campo de la línea
NF	Número de campos (columnas) en la línea actual
NR	Número de línea actual (acumulado entre archivos)
FNR	Número de línea actual (reinicia por cada archivo)
FS / OFS	Separador de campos de entrada / de salida
RS / ORS	Separador de registros de entrada / de salida
FILENAME	Nombre del archivo que se está procesando

Opciones y Operadores

awk -F',' '{...}' archivo	Usar coma como separador de campos
awk -v var=valor '{...}'	Pasar una variable externa al script
awk -f script.awk archivo	Ejecutar un script AWK guardado en un archivo
print / printf	Imprimir con salto de línea automático / con formato
== != < > && !	Operadores de comparación y lógicos
~ / !~	Coincide / no coincide con una expresión regular

Funciones de Cadena y Matemáticas

length(\$0)	Longitud de una cadena o de la línea
substr(s, inicio, largo)	Extraer una subcadena
index(s, buscar)	Posición de una subcadena dentro de otra
split(s, arr, sep)	Dividir una cadena en un arreglo
sub(regex, repl, s)	Reemplazar la primera coincidencia
gsub(regex, repl, s)	Reemplazar todas las coincidencias
match(s, regex)	Buscar una coincidencia y devolver su posición
toupper(s) / tolower(s)	Convertir a mayúsculas o minúsculas
sprintf(formato, ...)	Formatear una cadena sin imprimirla

Arreglos, Control de Flujo y Funciones

```
# Arreglo asociativo y recorrido
awk '{ contador[$1]++ } END { for (k in contador) print k, contador[k] }'
archivo

# Ciclos for / while
awk '{ for (i=1; i<=NF; i++) print $i }' archivo

# Función definida por el usuario
awk 'function cuadrado(x) { return x*x }
{ print cuadrado($1) }' archivo
```

Ejemplos Prácticos (One-Liners)

```
# Sumar los valores de la primera columna
awk '{ sum += $1 } END { print sum }' archivo

# Calcular el promedio de la columna 2
awk '{ s+=$2; n++ } END { print s/n }' archivo

# Imprimir columnas reordenadas (2ª y 1ª)
awk '{ print $2, $1 }' archivo

# Filtrar filas donde la columna 3 sea mayor a 100
awk '$3 > 100 { print }' archivo

# Procesar un CSV usando coma como separador
awk -F',' '{ print $1, $3 }' datos.csv

# Imprimir líneas duplicadas según la columna 1
awk '{ c[$1]++ } c[$1]>1' archivo

# Contar ocurrencias de cada palabra en un texto
awk '{ for (i=1;i<=NF;i++) freq[$i]++ }
END { for (w in freq) print w, freq[w] }' archivo.txt

# Reemplazar el separador de un CSV (coma -> punto y coma)
awk 'BEGIN{FS=","; OFS=";"} { $1=$1; print }' datos.csv

# Imprimir solo líneas entre dos patrones (rango)
awk '/INICIO/,/FIN/' archivo.log
```

10 · COMPRESIÓN Y ARCHIVOS

Archivos TAR

<code>tar -czf archivo.tar.gz directorio</code>	Crear archivo comprimido con gzip
<code>tar -cjf archivo.tar.bz2 directorio</code>	Crear archivo comprimido con bzip2
<code>tar -cJf archivo.tar.xz directorio</code>	Crear archivo comprimido con xz (mejor ratio)
<code>tar -xzf archivo.tar.gz</code>	Extraer archivo gzip
<code>tar -xjf archivo.tar.bz2</code>	Extraer archivo bzip2
<code>tar -tzf archivo.tar.gz</code>	Listar contenido sin extraer
<code>tar -xzf archivo.tar.gz -C /destino</code>	Extraer en directorio específico
<code>tar --exclude='*.log' -czf a.tar.gz dir</code>	Crear archivo excluyendo un patrón de archivos
<code>tar -czg snapshot.snar -f inc.tar.gz dir</code>	Crear un respaldo incremental usando snapshot

ZIP y Otros Formatos

<code>zip -r archivo.zip directorio</code>	Crear archivo ZIP recursivo
<code>zip -e archivo.zip archivo</code>	Crear ZIP protegido con contraseña
<code>unzip archivo.zip -d /destino</code>	Extraer en directorio específico
<code>unzip -l archivo.zip</code>	Listar contenido del ZIP sin extraer
<code>gzip -k archivo</code>	Comprimir manteniendo el archivo original
<code>gunzip archivo.gz</code>	Descomprimir archivo gzip
<code>bzip2 -9 archivo</code>	Comprimir con máxima compresión bzip2
<code>xz -9 archivo / xz -d archivo.xz</code>	Comprimir o descomprimir con xz
<code>zstd -19 archivo / unzstd archivo.zst</code>	Comprimir/descomprimir con zstd (rápido y eficiente)
<code>7z a archivo.7z directorio</code>	Crear archivo 7z

División de Archivos Grandes

<code>split -b 100M archivo.iso parte_</code>	Dividir un archivo en partes de 100MB
<code>cat parte_* > archivo_completo.iso</code>	Reunir las partes en el archivo original



11 · VARIABLES, ENTORNO Y SHELL

Variables de Entorno

<code>export VAR=valor</code>	Crear variable de entorno
<code>echo \$VAR</code>	Mostrar valor de variable
<code>env / printenv</code>	Listar todas las variables de entorno
<code>unset VAR</code>	Eliminar variable
<code>export PATH=\$PATH:/nueva/ruta</code>	Agregar directorio al PATH
<code>source archivo / . archivo</code>	Ejecutar un script en la shell actual

Arreglos en Bash

<code>arr=(uno dos tres)</code>	Declarar un arreglo indexado
<code>echo \${arr[@]} / \${#arr[@]}</code>	Mostrar todos los elementos / la cantidad de elementos
<code>declare -A mapa</code>	Declarar un arreglo asociativo (clave-valor)
<code>mapa[clave]=valor</code>	Asignar un valor en un arreglo asociativo

Configuración del Shell y Scripting

<code>alias ll='ls -la'</code>	Crear alias de comando
<code>unalias ll</code>	Eliminar alias
<code>history / history grep cmd</code>	Mostrar o buscar en el historial de comandos
<code>!! / !n / !string</code>	Repetir último comando / el comando n / el que empieza con "string"
<code>chsh -s /bin/zsh</code>	Cambiar la shell por defecto del usuario
<code>set -x / set +x</code>	Activar/desactivar el modo de depuración en un script
<code>set -e</code>	Detener el script ante el primer error
<code>trap 'echo salida' EXIT</code>	Ejecutar una acción al salir del script



12 · REDIRECCIÓN E I/O AVANZADO

Redirección y Pipes

<code>comando > archivo / >> archivo</code>	Redirigir salida sobrescribiendo o agregando
<code>comando < archivo</code>	Usar archivo como entrada

comando 2> archivo	Redirigir solo los errores a un archivo
comando &> archivo	Redirigir salida y errores al mismo archivo
comando 2>&1	Redirigir errores hacia la salida estándar
comando1 comando2	Pasar salida de un comando a otro
comando tee archivo	Guardar en archivo y mostrar en pantalla a la vez
comando1 && comando2	Ejecutar el segundo solo si el primero tiene éxito
comando1 comando2	Ejecutar el segundo solo si el primero falla

Técnicas Avanzadas

cmd <<EOF ... EOF	Here-document: pasar bloque de texto como entrada
cmd <<< "texto"	Here-string: pasar una cadena directa como entrada
diff <(cmd1) <(cmd2)	Sustitución de procesos: comparar salidas sin archivos temporales
exec 3> archivo	Abrir un descriptor de archivo personalizado
mkfifo tubería	Crear una tubería con nombre (named pipe)
echo > /dev/tcp/host/80	Abrir un socket TCP directamente desde bash

13 · ATAJS DE TECLADO

Control de Procesos

Ctrl+C	Interrumpir proceso actual
Ctrl+Z	Suspender proceso (pasar a segundo plano)
Ctrl+D	EOF (End of File) / Cerrar sesión
Ctrl+L	Limpiar pantalla (equivale a clear)
Ctrl+S / Ctrl+Q	Pausar / reanudar la salida de pantalla

Navegación e Historial

Tab / Tab+Tab	Autocompletar / mostrar todas las opciones
↑ / ↓	Navegar por el historial de comandos
Ctrl+R	Búsqueda inversa en el historial
Alt+.	Insertar último argumento del comando anterior

Ctrl+X Ctrl+E Editar el comando actual en tu editor por defecto

Edición de Línea

Ctrl+A / Ctrl+E Ir al inicio / al final de la línea

Ctrl+U / Ctrl+K Borrar hasta inicio / hasta final de línea

Ctrl+W / Alt+D Borrar palabra anterior / palabra siguiente

Ctrl+Y Pegar el último texto cortado

Alt+B / Alt+F Mover cursor una palabra atrás / adelante



14 · SERVICIOS, DISCOS Y TAREAS PROGRAMADAS

systemd — Administración de Servicios

systemctl start/stop/restart servicio	Iniciar, detener o reiniciar un servicio
systemctl reload servicio	Recargar configuración sin cortar el servicio
systemctl status servicio	Ver estado detallado del servicio
systemctl enable/disable servicio	Habilitar o deshabilitar en el arranque
systemctl mask/unmask servicio	Bloquear por completo el inicio de un servicio
systemctl daemon-reload	Recargar definiciones tras editar un archivo .service
systemctl list-units --type=service	Listar todos los servicios activos
systemctl list-timers	Listar temporizadores systemd (alternativa a cron)
systemd-analyze blame	Ver qué servicios más tardan en el arranque
journalctl -u servicio -f	Seguir logs de un servicio en tiempo real
journalctl --since "1 hour ago"	Ver logs desde un momento relativo
journalctl -p err -b	Ver solo errores desde el último arranque

Gestión de Usuarios y Cuentas

useradd -m -s /bin/bash usuario Crear usuario con home y shell

usermod -aG grupo usuario	Agregar usuario a grupo adicional
passwd usuario / passwd -l usuario	Cambiar contraseña / bloquear cuenta
userdel -r usuario	Eliminar usuario y su directorio home
groupadd grupo / groupdel grupo	Crear o eliminar un grupo
gpasswd -a usuario grupo	Agregar usuario a un grupo (alternativa a usermod)
chage -l usuario	Ver política de expiración de contraseña
chage -M 90 usuario	Forzar cambio de contraseña cada 90 días

| Discos, LVM y RAID

fdisk -l / parted -l	Listar particiones de disco
mount /dev/sdb1 /mnt / umount /mnt	Montar o desmontar un sistema de archivos
mkfs.ext4 /dev/sdb1	Crear un sistema de archivos ext4
fsck /dev/sdb1	Verificar y reparar sistema de archivos
blkid / lsblk -f	Mostrar UUID y tipo de sistemas de archivos
pvcreate /dev/sdb	Crear un volumen físico LVM

vgcreate vg0 /dev/sdb	Crear un grupo de volúmenes LVM
lvcreate -L 20G -n lv0 vg0	Crear un volumen lógico LVM de 20GB
lvextend -L +10G /dev/vg0/lv0	Extender un volumen lógico existente
resize2fs /dev/vg0/lv0	Ajustar el sistema de archivos tras extender el LV
mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc	Crear un arreglo RAID 1 por software
cat /proc/mdstat	Ver el estado de los arreglos RAID activos

Tareas Programadas (Cron y Systemd Timers)

crontab -e / crontab -l	Editar o listar las tareas programadas del usuario
sudo crontab -e -u usuario	Editar el crontab de otro usuario
@reboot comando	Cadena especial: ejecutar al iniciar el sistema
@daily / @weekly / @monthly comando	Cadenas especiales de frecuencia predefinida

at 14:00

Programar una tarea única a una hora específica



Formato de Cron

minuto hora día mes día_semana comando → Ejemplo: **0 2 * * * /ruta/script.sh** (ejecuta a las 2:00 AM diariamente)

Monitoreo Avanzado

iotop / iostat / vmstat	Monitorear actividad de E/S y memoria virtual
nload / iftop	Monitorear ancho de banda de red en tiempo real
tcpdump -i eth0	Capturar paquetes de red
strace -p PID	Rastrear llamadas al sistema de un proceso en ejecución
lsof -i :80	Ver qué proceso está usando el puerto 80
sar -u 1 5	Estadísticas históricas de uso de CPU (sysstat)
dstat	Panel combinado de CPU, disco, red y memoria



15 · GIT COMPLETO

Configuración Inicial

git config --global user.name "Nombre"	Establecer el nombre de usuario global
git config --global user.email "correo"	Establecer el correo global
git config --global core.editor "vim"	Definir el editor por defecto para mensajes
git config --list	Ver toda la configuración actual
git config --global alias.st status	Crear un alias personalizado (ej: git st)

Básico y Staging

git init / git clone url	Inicializar o clonar un repositorio
git status	Ver el estado de los archivos
git add archivo / git add -A	Añadir un archivo o todos los cambios al staging
git add -p	Añadir cambios de forma interactiva por bloques

git rm --cached archivo	Dejar de rastrear un archivo sin borrarlo del disco
git commit -m "mensaje"	Confirmar cambios con un mensaje
git commit -a -m "mensaje"	Añadir y confirmar en un solo paso (archivos rastreados)
git commit --amend	Modificar el último commit (mensaje o contenido)

Ramas

git branch -a / -r	Listar ramas locales y remotas / solo remotas
git checkout -b rama	Crear y cambiar a una nueva rama
git switch rama	Cambiar de rama (comando moderno)
git switch -c rama	Crear y cambiar a una nueva rama (moderno)
git branch -d rama / -D rama	Eliminar rama (fusionada / forzado sin fusionar)
git branch -m nuevo_nombre	Renombrar la rama actual
git restore archivo	Descartar cambios locales de un archivo (moderno)

Historial y Diferencias

git log --oneline --graph --all	Ver historial compacto con gráfico de ramas
git log -p -2	Ver los cambios detallados de los últimos 2 commits
git log --author="nombre"	Filtrar historial por autor
git log --since="2 weeks ago"	Filtrar historial por fecha
git show commit_hash	Ver los detalles de un commit específico
git blame archivo	Ver quién modificó cada línea de un archivo
git diff	Ver diferencias no confirmadas
git diff --staged	Ver diferencias ya añadidas al staging

Deshacer Cambios

git reset --soft HEAD~1	Deshacer commit manteniendo cambios en staging
git reset --mixed HEAD~1	Deshacer commit manteniendo cambios sin stage
git reset --hard HEAD~1	Deshacer commit y descartar todos los cambios

git revert commit_hash	Revertir un commit creando uno nuevo (seguro en remoto)
git clean -fd	Eliminar archivos y carpetas no rastreados
git checkout -- archivo	Descartar cambios locales de un archivo (clásico)

Rebase, Cherry-pick y Merge

```
# Rebase interactivo para reescribir historial
git rebase -i HEAD~5
git rebase --continue    # tras resolver conflictos
git rebase --abort       # cancelar el rebase

# Aplicar un commit específico de otra rama
git cherry-pick commit_hash

# Fusionar ramas
git merge rama --no-ff    # conservando historial de fusión
git merge rama --squash   # combinar todo en un solo commit
git merge --abort        # cancelar una fusión con conflictos
```

Stash — Cambios Temporales

git stash	Guardar cambios temporalmente sin commit
git stash list	Listar los stashes guardados
git stash pop	Restaurar el último stash y eliminarlo de la lista
git stash apply stash@{0}	Restaurar un stash específico sin eliminarlo
git stash drop stash@{0}	Eliminar un stash específico

Remotos, Tags y Colaboración

git remote add origin url	Agregar un repositorio remoto
git remote -v / set-url origin url	Ver remotos / cambiar la URL de un remoto
git fetch --all --prune	Traer cambios y eliminar ramas remotas borradas
git push -u origin rama	Enviar cambios y fijar la rama upstream
git push --force-with-lease	Forzar push de forma más segura que --force
git tag -a v1.0 -m "versión 1.0"	Crear una etiqueta anotada

<code>git push --tags</code>	Enviar todas las etiquetas al remoto
<code>git submodule add url ruta</code>	Agregar un submódulo (repositorio dentro de otro)
<code>git submodule update --init --recursive</code>	Inicializar y actualizar submódulos
<code>git worktree add ../ruta rama</code>	Trabajar en otra rama en un directorio paralelo

Diagnóstico y Mantenimiento

<code>git reflog</code>	Ver historial de movimientos de HEAD (recuperar commits perdidos)
<code>git bisect start / good / bad</code>	Búsqueda binaria del commit que introdujo un bug
<code>git fsck</code>	Verificar la integridad del repositorio
<code>git gc</code>	Optimizar y limpiar el repositorio

.gitignore y .gitattributes

Usa un archivo **.gitignore** en la raíz para excluir archivos del control de versiones (ej: **node_modules/**, ***.log**). Usa **.gitattributes** para definir comportamientos como normalización de saltos de línea.

16 · DOCKER Y CONTENEDORES

Imágenes

<code>docker build -t nombre:tag .</code>	Construir una imagen desde un Dockerfile
<code>docker images / docker image ls</code>	Listar imágenes descargadas
<code>docker pull imagen</code>	Descargar una imagen desde un registro
<code>docker push usuario/imagen</code>	Subir una imagen a un registro
<code>docker tag origen destino</code>	Etiquetar una imagen con un nuevo nombre
<code>docker rmi imagen</code>	Eliminar una imagen
<code>docker history imagen</code>	Ver las capas que componen una imagen
<code>docker save -o out.tar imagen</code>	Exportar una imagen a un archivo .tar
<code>docker load -i out.tar</code>	Importar una imagen desde un archivo .tar
<code>docker image prune -a</code>	Eliminar todas las imágenes no utilizadas

Contenedores

<code>docker run -d -p 8080:80 --name web imagen</code>	Ejecutar en segundo plano mapeando un puerto
<code>docker run -it imagen bash</code>	Ejecutar de forma interactiva con terminal
<code>docker run --rm imagen</code>	Ejecutar y eliminar el contenedor al finalizar
<code>docker run -v /host:/cont imagen</code>	Montar un volumen o bind mount
<code>docker run -e VAR=valor imagen</code>	Definir una variable de entorno
<code>docker run --network=red imagen</code>	Conectar el contenedor a una red específica
<code>docker run --restart=always imagen</code>	Reiniciar automáticamente el contenedor si falla
<code>docker run --memory=512m --cpus=1 imagen</code>	Limitar los recursos asignados al contenedor
<code>docker ps / docker ps -a</code>	Listar contenedores activos / todos (incluso detenidos)
<code>docker start/stop/restart ID</code>	Iniciar, detener o reiniciar un contenedor
<code>docker pause / unpause ID</code>	Pausar o reanudar los procesos de un contenedor
<code>docker rm ID / docker rm -f ID</code>	Eliminar un contenedor (forzado si está corriendo)
<code>docker exec -it ID bash</code>	Abrir una shell dentro de un contenedor activo
<code>docker logs -f --tail 100 ID</code>	Seguir los últimos 100 logs en tiempo real
<code>docker top ID</code>	Ver los procesos corriendo dentro del contenedor
<code>docker stats</code>	Ver uso de CPU/memoria de todos los contenedores
<code>docker inspect ID</code>	Ver toda la configuración en formato JSON
<code>docker cp ID:/ruta ./local</code>	Copiar archivos entre el contenedor y el host

<code>docker rename viejo nuevo</code>	Renombrar un contenedor
<code>docker diff ID</code>	Ver los cambios en el sistema de archivos del contenedor

Redes y Volúmenes

<code>docker network ls</code>	Listar redes disponibles
<code>docker network create red</code>	Crear una red personalizada (bridge por defecto)
<code>docker network connect red ID</code>	Conectar un contenedor en ejecución a una red
<code>docker network inspect red</code>	Ver detalles y contenedores conectados a una red
<code>docker volume ls / create / rm nombre</code>	Listar, crear o eliminar volúmenes nombrados
<code>docker volume inspect nombre</code>	Ver la ruta física y metadatos de un volumen
<code>docker volume prune</code>	Eliminar volúmenes no utilizados

Sistema y Limpieza

<code>docker system df</code>	Ver espacio en disco usado por Docker
<code>docker system prune -a --volumes</code>	Eliminar todo lo no utilizado (¡usar con cuidado!)
<code>docker info</code>	Ver información general del entorno Docker

Docker Compose

<code>docker compose up -d</code>	Levantar todos los servicios en segundo plano
<code>docker compose down</code>	Detener y eliminar los servicios levantados
<code>docker compose down -v</code>	Detener y eliminar también los volúmenes
<code>docker compose build</code>	Construir las imágenes definidas en el compose
<code>docker compose logs -f servicio</code>	Ver logs en tiempo real de un servicio
<code>docker compose ps</code>	Ver el estado de los servicios definidos
<code>docker compose exec servicio bash</code>	Abrir una shell dentro de un servicio activo
<code>docker compose restart servicio</code>	Reiniciar un servicio específico

docker compose config

Validar y mostrar la configuración final resuelta

Referencia de Dockerfile

FROM imagen:tag	Definir la imagen base
WORKDIR /app	Establecer el directorio de trabajo dentro de la imagen
COPY / ADD origen destino	Copiar archivos (ADD también extrae y descarga URLs)
RUN comando	Ejecutar un comando al construir la imagen
ENV VAR=valor	Definir una variable de entorno persistente
ARG VAR=valor	Definir una variable disponible solo durante el build
EXPOSE 8080	Documentar el puerto que expone el contenedor
USER usuario	Definir el usuario con el que corre el contenedor
VOLUME /data	Declarar un punto de montaje de volumen
CMD ["ejecutable","arg"]	Comando por defecto al iniciar el contenedor
ENTRYPOINT ["ejecutable"]	Comando fijo que siempre se ejecuta
HEALTHCHECK CMD comando	Definir cómo verificar la salud del contenedor
LABEL clave="valor"	Agregar metadatos a la imagen

```
# Ejemplo de build multi-etapa (multi-stage)
FROM node:20 AS build
WORKDIR /app
COPY . .
RUN npm install && npm run build

FROM nginx:alpine
COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

✓ Buenas Prácticas

Usa un archivo **.dockerignore** para excluir archivos innecesarios del contexto ·
Prefiere builds multi-etapa para imágenes más livianas · Combina instrucciones **RUN** para minimizar capas · Usa tags específicas, evita **latest** en producción.



17 · ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES

SSH — Claves, Agente y Túneles

<code>ssh-keygen -t ed25519 -C "correo"</code>	Generar un nuevo par de claves SSH (recomendado)
<code>ssh-copy-id usuario@host</code>	Copiar la clave pública a un servidor remoto
<code>eval "\$(ssh-agent -s)"</code>	Iniciar el agente SSH en la sesión actual
<code>ssh-add ~/.ssh/id_ed25519</code>	Añadir una clave privada al agente SSH
<code>ssh -p 2222 usuario@host</code>	Conectar por SSH en un puerto no estándar
<code>ssh -L 8080:localhost:80 usuario@host</code>	Túnel local: exponer un puerto remoto en tu máquina
<code>ssh -R 9000:localhost:3000 usuario@host</code>	Túnel remoto: exponer tu puerto local en el servidor
<code>ssh -D 1080 usuario@host</code>	Crear un proxy SOCKS a través de SSH
<code>sftp usuario@host</code>	Transferencia de archivos interactiva sobre SSH

```
# ~/.ssh/config – alias de conexión reutilizables
Host miservidor
    HostName 203.0.113.10
    User admin
    Port 2222
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```



Endurecer SSH en el servidor (/etc/ssh/sshd_config)

PasswordAuthentication no (forzar solo llaves) · **PermitRootLogin no** · **Port** distinto al 22 (oscurece el servicio) · Reiniciar con **systemctl restart sshd** tras cada cambio.

Firewall — UFW

<code>ufw enable / disable</code>	Activar o desactivar el firewall
<code>ufw status verbose</code>	Ver el estado y las reglas activas en detalle

ufw default deny incoming	Denegar todo tráfico entrante por defecto
ufw allow 22/tcp	Permitir tráfico entrante en el puerto 22
ufw allow from 192.168.1.0/24	Permitir tráfico solo desde una subred específica
ufw delete allow 22/tcp	Eliminar una regla existente

Firewall — iptables y firewalld

iptables -L -n -v	Listar reglas activas con detalle numérico
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT	Agregar una regla para permitir el puerto 80
iptables -D INPUT 1	Eliminar la regla número 1 de la cadena INPUT
iptables-save > reglas.rules	Exportar las reglas actuales a un archivo
firewall-cmd --state	Ver si firewalld está activo (RHEL/Fedora)
firewall-cmd --list-all	Ver todas las reglas de la zona activa
firewall-cmd --add-port=80/tcp --permanent	Abrir un puerto de forma permanente
firewall-cmd --reload	Aplicar los cambios permanentes pendientes

Fail2ban y Control de Acceso

systemctl status fail2ban	Ver el estado del servicio fail2ban
fail2ban-client status	Ver los jails (reglas) activos
fail2ban-client status sshd	Ver IPs bloqueadas en el jail de SSH
fail2ban-client set sshd unbanip IP	Desbloquear una IP específica
getenforce / setenforce 0	Ver o cambiar temporalmente el modo SELinux
sestatus	Ver el estado completo de SELinux
aa-status	Ver el estado de los perfiles AppArmor

Tiempo, Logs y Kernel

<code>timedatectl</code>	Ver fecha, hora, zona horaria y estado de NTP
<code>timedatectl set-ntp true</code>	Activar la sincronización automática de hora
<code>chronyc sources / tracking</code>	Ver el estado de sincronización con chrony
<code>journalctl -xe</code>	Ver los últimos logs del sistema con explicaciones
<code>logrotate -f /etc/logrotate.conf</code>	Forzar la rotación de logs manualmente
<code>sysctl -a</code>	Ver todos los parámetros del kernel en tiempo real
<code>sysctl net.ipv4.ip_forward=1</code>	Activar el reenvío de paquetes IP (temporal)
<code>sysctl -p</code>	Aplicar cambios guardados en /etc/sysctl.conf

Swap, Copias de Seguridad y Auditoría

<code>mkswap /swapfile / swapon /swapfile</code>	Crear y activar un archivo de intercambio (swap)
<code>swapon -s / swapoff /swapfile</code>	Ver swap activo / desactivar un swap
<code>rsync -avz --delete /origen usuario@host:/backup</code>	Respaldo remoto incremental vía SSH
<code>tar --listed-incremental=snap.file -czf b.tar.gz dir</code>	Respaldo incremental local con tar
<code>dd if=/dev/sda of=disco.img bs=4M status=progress</code>	Crear una imagen completa de un disco
<code>who -a / last -a</code>	Auditar sesiones activas e históricas con origen
<code>ss -plant grep LISTEN</code>	Auditar todos los puertos en escucha y su proceso



Cuidado con dd

El comando **dd** escribe a bajo nivel: un destino (**of=**) equivocado puede borrar un disco completo sin confirmación. Verifica siempre con **lsblk** antes de ejecutar.

18 · GESTIÓN DE PAQUETES

APT y DPKG (Debian / Ubuntu)

<code>apt update && apt upgrade</code>	Actualizar índices e instalar actualizaciones
<code>apt full-upgrade</code>	Actualizar incluso si requiere eliminar paquetes
<code>apt install paquete</code>	Instalar un paquete
<code>apt remove / purge paquete</code>	Desinstalar (purge también borra la configuración)
<code>apt autoremove</code>	Eliminar dependencias que ya no se usan
<code>apt search palabra</code>	Buscar un paquete por nombre o descripción
<code>apt show paquete</code>	Ver información detallada de un paquete
<code>apt list --installed</code>	Listar todos los paquetes instalados
<code>add-apt-repository ppa:usuario/repo</code>	Agregar un repositorio de terceros (PPA)
<code>dpkg -l / dpkg -L paquete</code>	Listar paquetes instalados / archivos de un paquete
<code>dpkg -i archivo.deb</code>	Instalar un paquete .deb local

YUM / DNF y RPM (RHEL / Fedora / CentOS)

<code>dnf install paquete</code>	Instalar un paquete (Fedora / RHEL modernos)
<code>dnf remove paquete</code>	Desinstalar un paquete
<code>dnf update / dnf upgrade</code>	Actualizar todos los paquetes del sistema
<code>dnf search palabra</code>	Buscar un paquete disponible
<code>dnf history</code>	Ver el historial de transacciones de paquetes
<code>rpm -qa</code>	Listar todos los paquetes RPM instalados
<code>rpm -qi paquete / rpm -ql paquete</code>	Info de un paquete / archivos que contiene

Pacman (Arch Linux) y Formatos Universales

<code>pacman -Syu</code>	Sincronizar repositorios y actualizar el sistema
<code>pacman -S paquete</code>	Instalar un paquete

pacman -R / -Rs paquete	Eliminar un paquete (con -s incluye dependencias huérfanas)
pacman -Ss palabra	Buscar un paquete en los repositorios
pacman -Qdt	Listar paquetes huérfanos (ya no requeridos)
snap install / remove paquete	Instalar o eliminar un paquete Snap universal
flatpak install / update paquete	Instalar o actualizar un paquete Flatpak



19 · TIPS, TRUCOS Y SEGURIDAD

Productividad

- `cd -` → alternar rápidamente entre dos directorios
- `mkdir -p proyecto/{src,docs,tests}` → crea estructura de directorios de un solo golpe
- `!$` → representa el último argumento del comando anterior
- `Ctrl+R + texto` → busca en el historial de comandos
- `cp archivo{,.bak}` → crea "archivo.bak" a partir de "archivo" con expansión de llaves
- `echo {1..10}` → genera una secuencia de números rápidamente

Combinaciones Poderosas

- `find . -name "*.log" -mtime +30 -delete` → borrar logs con más de 30 días
- `ps aux | grep proceso | awk '{print $2}' | xargs kill` → matar procesos por nombre
- `du -sh * | sort -hr | head -10` → los 10 directorios/archivos más pesados
- `ss -tulpn | grep :80` → ver qué proceso usa el puerto 80
- `journalctl -u servicio --since today | grep -i error` → errores de hoy en un servicio
- `docker system df && docker system prune -a` → liberar espacio de Docker de forma segura

Buenas Prácticas de Seguridad

Usa siempre **sudo** en lugar de **su** cuando sea posible · Verifica permisos antes de ejecutar scripts con **ls -la script.sh** · Usa claves SSH en lugar de contraseñas para conexiones remotas · Revisa procesos y puertos sospechosos regularmente con **ps aux** y **ss -tulpn** · Mantén el firewall activo (**ufw** / **firewalld**) y fail2ban en servidores expuestos · Ten cuidado extremo con **rm -rf** y **dd**, especialmente con variables sin comillas.

20 · RECURSOS ADICIONALES

Páginas de Manual y Ayuda

man comando	Manual completo de cualquier comando
man -k palabra_clave / apropos palabra	Buscar comandos relacionados con una palabra clave
man 5 archivo_config	Consultar la sección 5 del manual (formatos de archivo)
info comando	Documentación info (a menudo más detallada que man)
comando --help	Ayuda rápida de la mayoría de comandos
tldr comando	Ejemplos prácticos y resumidos de un comando

Secciones del Manual de Linux

- 1 Comandos ejecutables y programas de shell
- 2 Llamadas al sistema (system calls)
- 3 Funciones de biblioteca (library calls)
- 5 Formatos de archivo y convenciones
- 8 Comandos de administración del sistema

Archivos de Configuración Importantes

/etc/passwd / /etc/group	Información de usuarios y grupos
/etc/fstab	Sistemas de archivos montados automáticamente
/etc/crontab	Tareas programadas del sistema
/etc/hosts / /etc/hostname	Resolución local de nombres / nombre del equipo

<code>/etc/sysctl.conf</code>	Parámetros persistentes del kernel
<code>/etc/ssh/sshd_config</code>	Configuración del servidor SSH
<code>~/.bashrc</code> / <code>~/.ssh/config</code>	Configuración personal del shell y de SSH

Esta edición completa cubre navegación, texto, AWK, redes, Git, Docker y administración de servidores en profundidad.

Para información detallada de cualquier comando, utiliza **man comando** o **tldr comando**.

© 2026 · Linux Terminal Cheat Sheet — Edición Completa